

L17-4 | 激流勇进

模块39: 激流勇进(上) & 模块40: 激流勇进(下)



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

无限背景

快艇移动

障碍物&鱼

游戏结束

单词卡

boat:船

coin:硬币

flash:闪电

ice:冰





无限背景



无限背景原理

将两张背景图上下拼接，一起向下移动，一张背景图完全移出窗口后立刻拼接到另一张的上方，然后继续一起移动，不断重复。

代码示例

```
def update():
```

```
    bg1.y += 10
```

```
    bg2.y += 10
```

控制两张背景向下移动

```
    if bg1.top > 600:
```

```
        bg1.bottom = bg2.top
```

背景1完全移出窗口后，拼接到背景2上方

```
    if bg2.top > 600:
```

```
        bg2.bottom = bg1.top
```

背景2完全移出窗口后，拼接到背景1上方

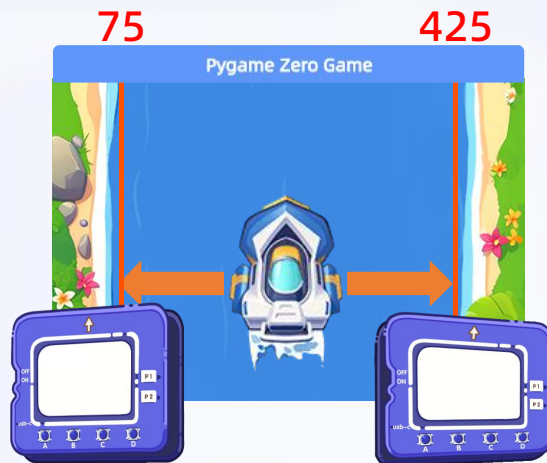




快艇移动

玩家移动

用姿态传感器控制快艇左右移动，并且快艇不能游到岸上。



代
码
示
例

```
if pose == '向左倾斜':
```

```
    boat.x -= 12
```

```
if pose == '向右倾斜':
```

```
    boat.x += 12
```

```
if boat.left < 75:
```

```
    boat.left = 75
```

```
if boat.right > 425:
```

```
    boat.right = 425
```

———→ 控制快艇左右移动

———→ 设置边界，不让快艇游到岸上

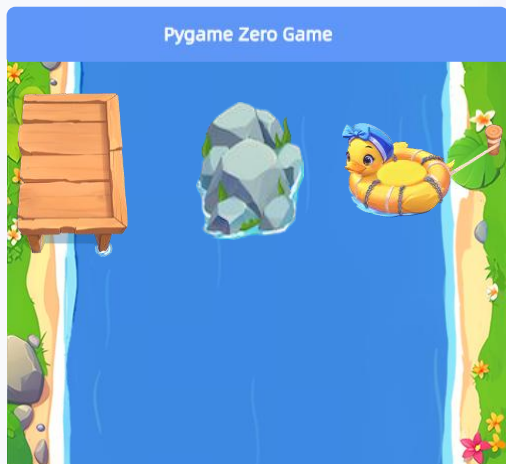


障碍物&鱼



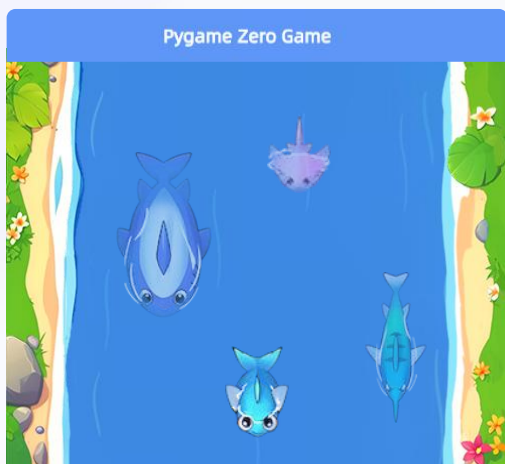
障碍物

每次出现一个障碍物，障碍物的造型随机，不同障碍物出现在不同区域。



鱼

每次出现一条鱼，鱼的造型随机，位置随机，不同的鱼对应的金币数量不一样。

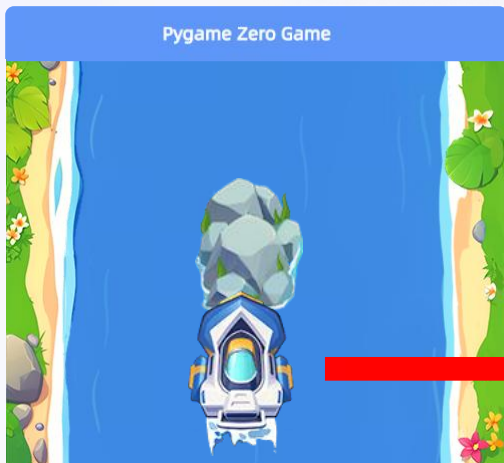


重复出现原理

障碍物和鱼移出窗口下方时，随机一个新的造型，回到窗口上方，继续向下移动。



障碍物&鱼

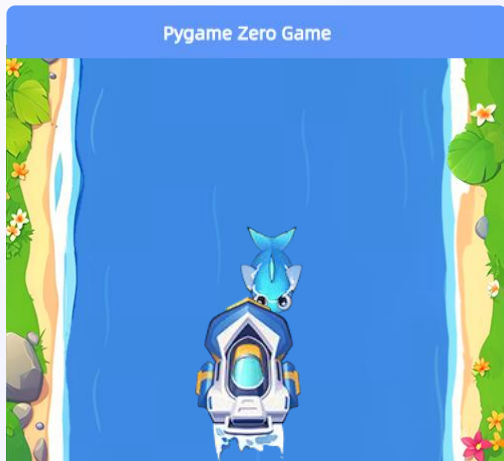


碰到障碍物

快艇碰到障碍物时，快艇切换为'快艇坏'造型。



'快艇坏'



碰到鱼

快艇碰到鱼时，鱼移出窗口消失，不同的鱼增加不同数量的金币。





游戏结束

结束条件

通过角色造型来控制游戏是否继续。如果快艇的造型是'快艇'，游戏正常进行；如果快艇碰到障碍物，变成'快艇坏'的造型，游戏结束。

代码示例

```
def update():
```

```
    if boat.image == '快艇':
```

```
        #游戏运行
```

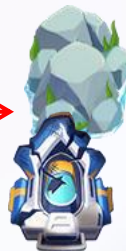
```
        ...
```

```
    if block.colliderect(boat):
```

```
        boat.image = '快艇坏'
```



正常快艇，
游戏进行



快艇损坏，
游戏结束



项目日志

